

C-09

Modéliser le comportement statique des transmetteurs

Travaux Dirigés

2023-2024

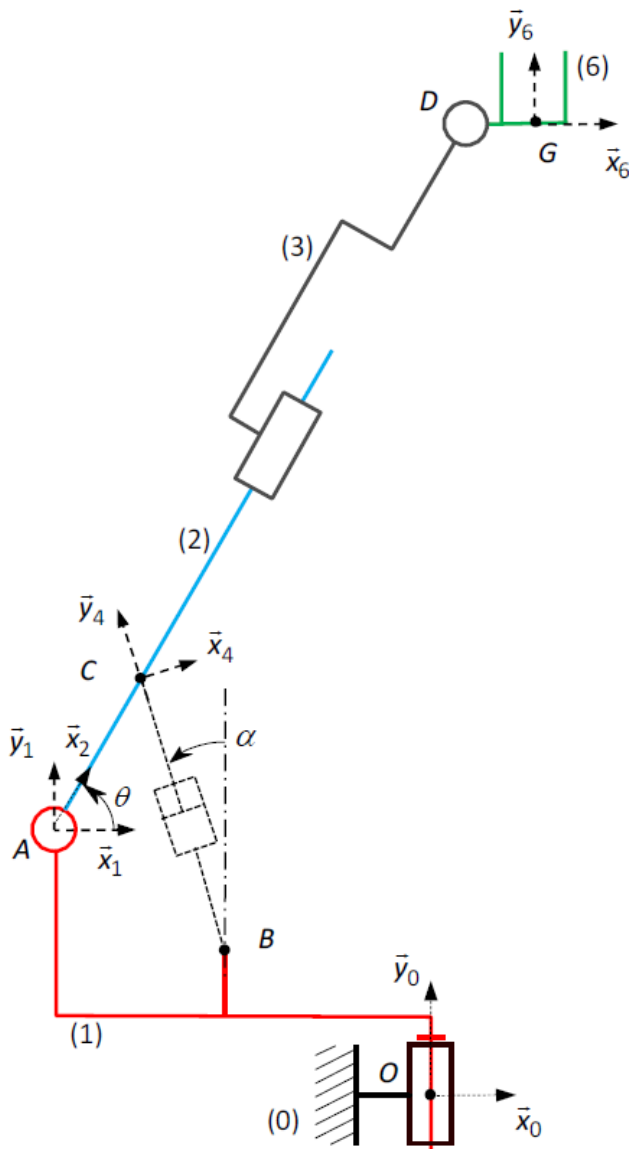
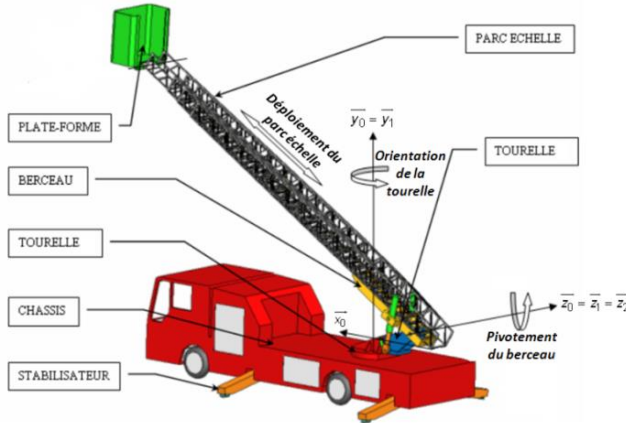


TD 1 : Déterminer les efforts aux actionneurs

Exercice 1.1 : Echelle E.P.A.S.

On s'intéresse à une Échelle Pivotante Automatique à commande Séquentielle.

Ce système, conçu et commercialisé par la société CAMIVA, est monté sur le châssis d'un camion de pompiers et permet de déplacer une plate-forme, pouvant recevoir deux personnes et un brancard (charge maxi 270 kg), le plus rapidement possible et en toute sécurité.



Le modèle représenté par le schéma cinématique ci-contre est constitué de six solides, listés ci-dessous avec leur repère lié :

- Châssis (0), $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$;
- Tourelle (1), $R_1(A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$;
- Berceau (2), $R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_1)$;
- Parc échelle (3), R_3 ;
- Plate-forme (6), $R_6(D, \vec{x}_6, \vec{y}_6, \vec{z}_6)$.

$$\overrightarrow{AC} = c \vec{x}_2 \text{ avec } c = 2 \text{ m}$$

$$\overrightarrow{CD} = d \vec{x}_2$$

$$\overrightarrow{DG} = e \vec{x}_6 \text{ avec } e = 1 \text{ m}$$

Quels que soient les mouvements, le système impose à la plate-forme (6) de rester horizontale : $B_6 = B_1$.

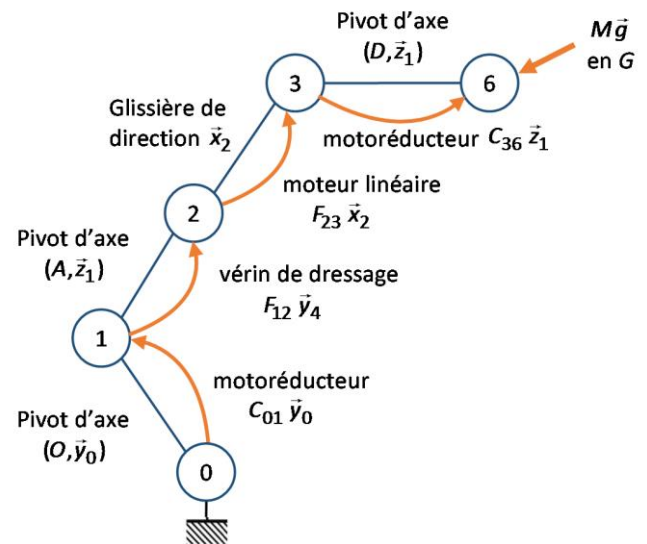
Le système comprend 4 actionneurs, dont :

- Pour « déplacer le parc échelle (3) », un moteur linéaire constitué d'un moteur électrique et d'un dispositif vis-écrou à billes délivrant une force de (2) sur (3) de résultante $F_{23} \vec{x}_2$, de droite d'action passant par D. Le pas de la vis est $p = 10 \text{ mm}$ et le rendement du dispositif vis-écrou à billes $\eta_{\text{vis-écrou}} = 90 \%$;
- Pour « orienter la plate-forme (6) », un motoréducteur délivrant un couple de moment $C_{36} \vec{z}_1$ de (3) sur (6). Rapport de réduction $r = 1 / 1000$ et rendement du réducteur $\eta_{\text{réd}} = 60 \%$.

On donne ci-contre un graphe de structure adapté à l'étude réalisée.

On se place en fonctionnement quasi-statique autour de la position $\theta = \alpha = 45^\circ$ et $d = 8 \text{ m}$ avec une charge maximale de la plate-forme (6) $M = 270 \text{ kg}$ en G.

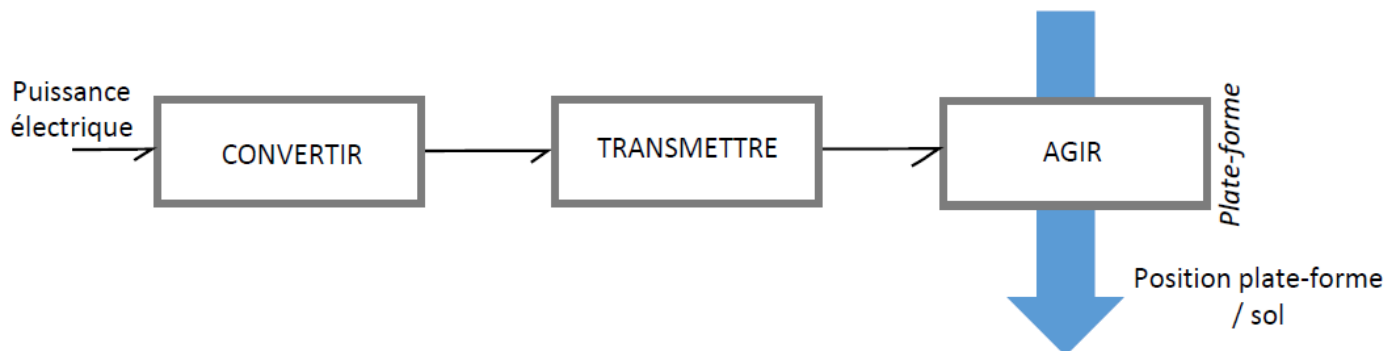
On néglige les poids des différents éléments afin de n'étudier que le seul effet du poids de la plate-forme.



Un calcul précédent a permis de déterminer le couple C_{36} nécessaire pour maintenir l'équilibre de la plate-forme (6) :

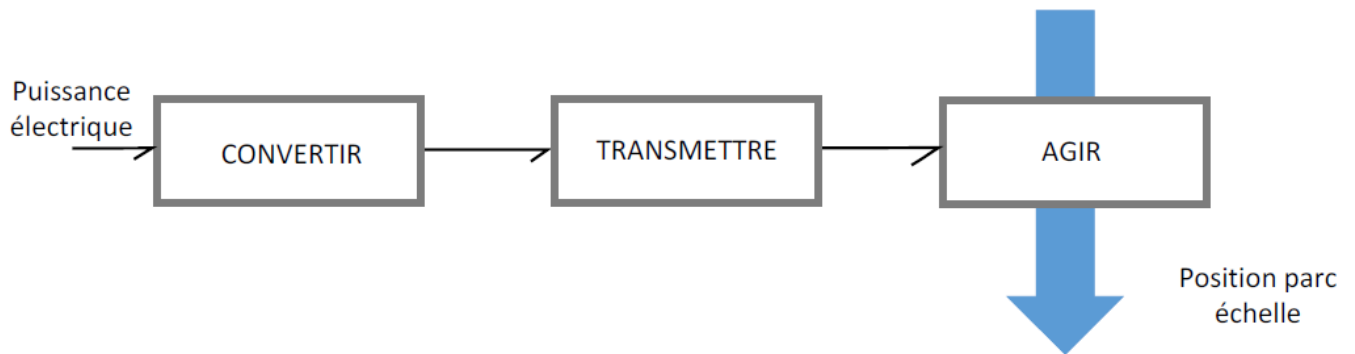
$$C_{36} = eMg = 2650 \text{ N.m.}$$

Q1 : Compléter la chaîne d'énergie partielle « orienter la plate-forme (6) » et déterminer l'expression du couple en sortie de l'actionneur, C_{m36} . Faire l'application numérique.



Un calcul précédent a permis de déterminer la force F_{23} nécessaire pour maintenir à l'équilibre le parc-échelle (3) et la plate-forme (6) : $F_{23} = Mgsin\theta = 1870 \text{ N}$.

Q2 : Compléter la chaîne d'énergie partielle « déplacer le parc échelle (3) » et déterminer, en valeur absolue, l'expression du couple en sortie de l'actionneur, C_{m23} . Faire l'application numérique.

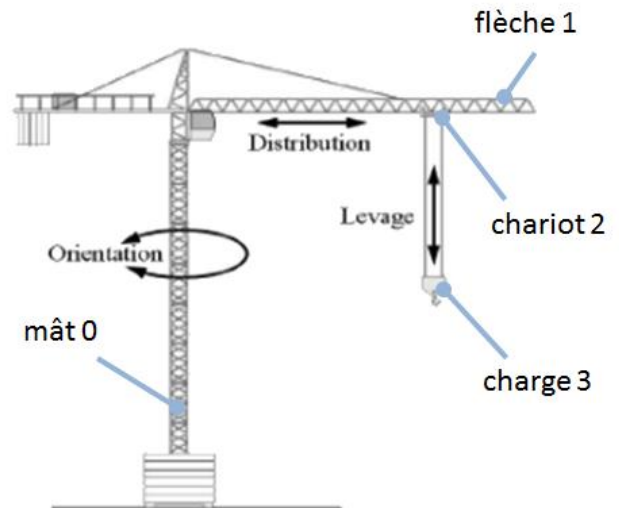


Exercice 1.2 : Grue de chantier

On s'intéresse à une grue de chantier pour laquelle on distingue trois phases d'utilisation :

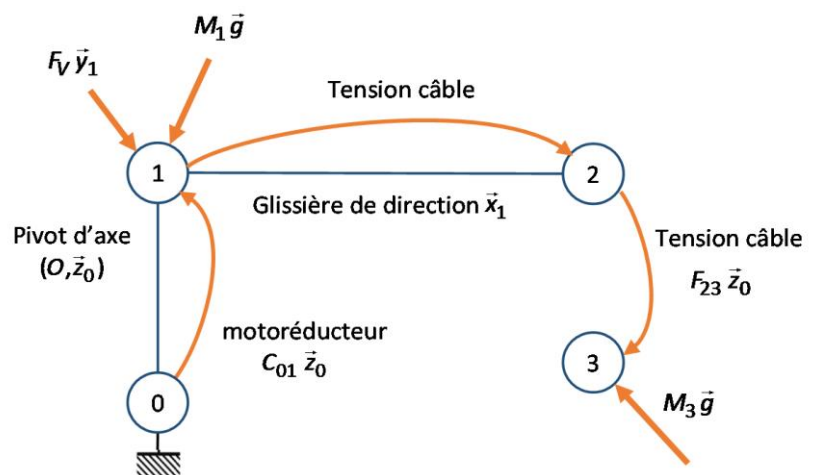
- **l'orientation** : rotation de la **flèche (1)** autour d'un axe vertical par rapport au mât (0) ;
- **la distribution**, déplacement du **chariot (2)** le long de la **flèche (1)** ;
- **le levage**, déplacement vertical de la **charge (3)**, suspendue au **chariot (2)**.

La mise en oeuvre de ces mouvements s'effectue à partir de la cabine, ou à l'aide d'une commande à distance.



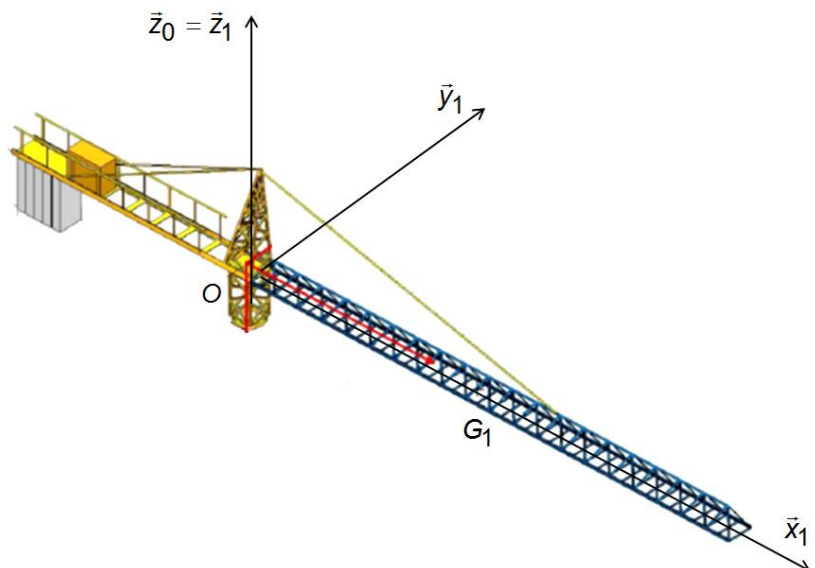
Le graphe de structure du système, sous la forme d'une chaîne ouverte, et donc sans représenter le détail des composants de chaque chaîne d'énergie, est donné ci-contre.

Le repère lié à mât (0) est noté $R_0(O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, $\vec{z}_0$ vertical ascendant. Le repère lié à la flèche (1) est noté $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$.



Les sollicitations sont :

- le poids de la flèche (1) de centre de gravité G_1 tel que $\vec{OG}_1 = L \vec{x}_1$ ($L = 30 \text{ m}$). Masse $M_1 = 2000 \text{ kg}$;
- le poids de la charge (3), de masse $M_3 = 5 \text{ tonnes}$, de centre de gravité G_3 tel que $\vec{OG}_3 = x \vec{x}_1 - z \vec{z}_1$;
- l'action du vent sur la flèche (1) modélisée par une force $\{T_{vent \rightarrow 1}\}$ passant par G_1 , de résultante $F_v \vec{y}_1$ avec $F_v = 5000 \text{ N}$;
- Les actions des effecteurs des chaînes d'énergie, dont le couple C_{01} et l'effort de tension F_{23} du câble de levage.



On se place en équilibre quasi-statique autour de la position d'équilibre $x = 50 \text{ m}$ et $z = 20 \text{ m}$.

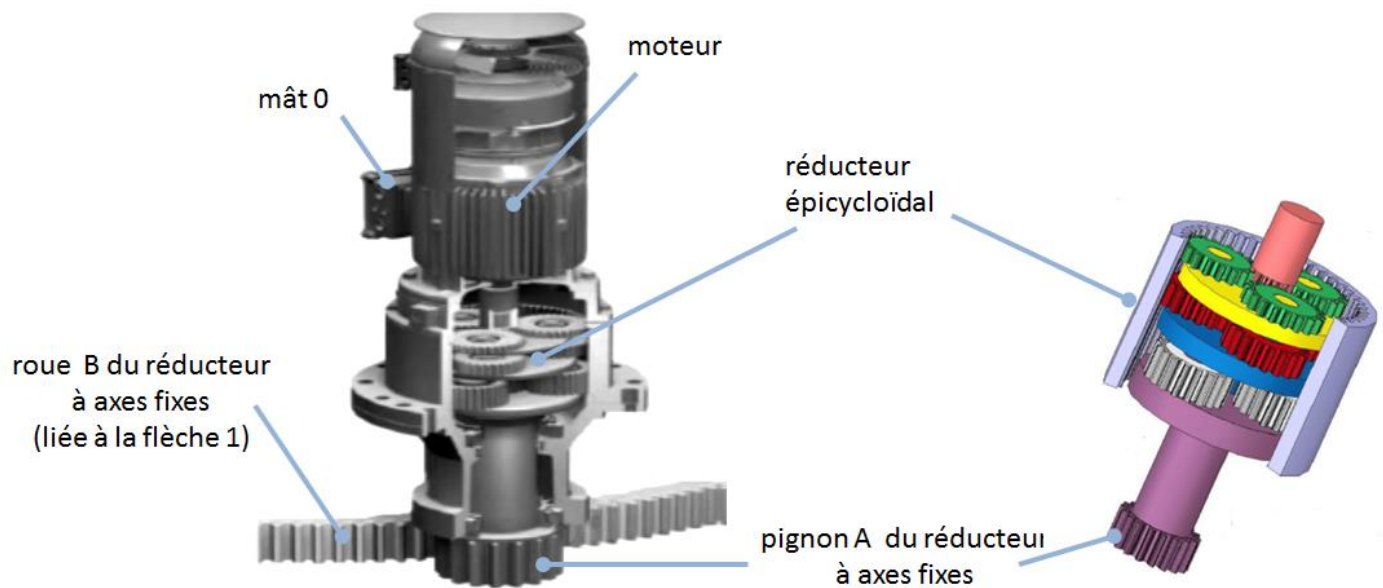
Recherche des efforts aux effecteurs des chaînes d'énergie « orienter » et « lever ».

Q1 : Déterminer le couple C_{01} . Faire l'application numérique.

Q2 : Déterminer la tension F_{23} dans le câble. Faire l'application numérique.

Couple moteur de la chaîne d'énergie « orienter ».

La chaîne d'énergie « orienter » intègre un moteur, un réducteur épicycloïdal associé à un réducteur à axes fixes.



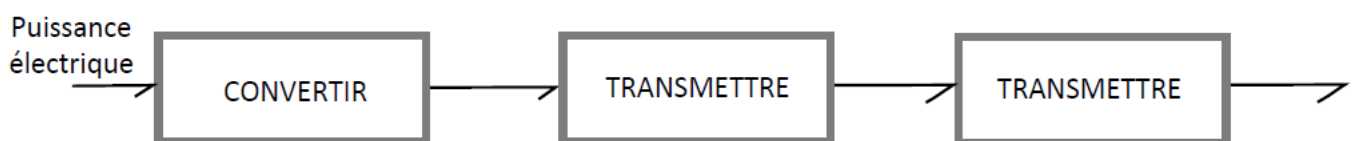
Composants de la chaîne d'énergie du dispositif d'orientation

Le réducteur épicycloïdal, de rendement $\eta_1 = 0,8$, comporte trois étages (cinématiquement) identiques dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Planétaires intérieurs, $z_p = 18 \text{ dents}$;
- Satellites, $z_s = 36 \text{ dents}$;
- Couronne, planétaire extérieure, commune aux trois étages, $z_c = 90 \text{ dents}$. La couronne est fixe par rapport au mât 0.

Le réducteur à axes fixes, de rendement $\eta_2 = 0,98$, est constitué d'un pignon A ($z_A = 18 \text{ dents}$) et d'une roue B ($z_B = 153 \text{ dents}$).

Q3 : Compléter la chaîne d'énergie partielle de l'activité « orienter ». On pourra noter ω_{m01} la vitesse angulaire du moteur et $\omega_{i/0}$ la vitesse angulaire en sortie du réducteur épicycloïdal.



Q4 : Déterminer les rapports de transmission de chacun des réducteurs. Réaliser les applications numériques. Pour le train épicycloïdal, on commencera par déterminer le rapport de transmission d'un seul étage.

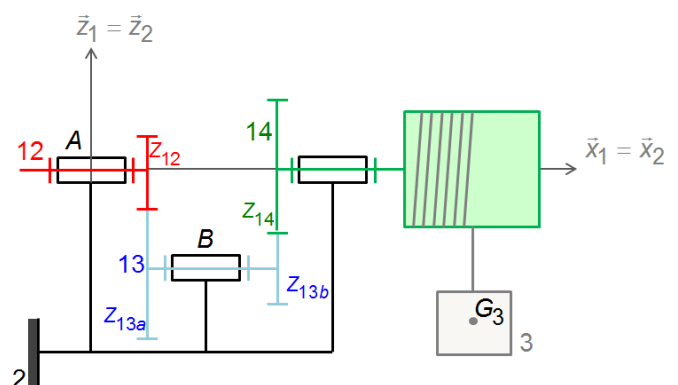
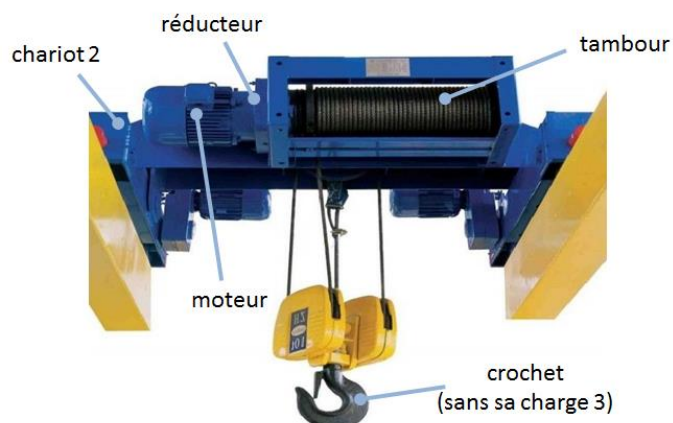
Q5 : Déterminer, en fonction du nombre de dents des pignons et des rendements, l'expression du couple C_{m01} que doit fournir le moteur de la chaîne d'énergie « orienter ». Faire l'application numérique.

Q6 : Pour quelle raison l'épaisseur des pignons varie-t-elle d'un étage à l'autre ?

Couple moteur de la chaîne d'énergie « lever »

La chaîne d'énergie « lever » intègre un moteur, un réducteur à axes fixes, et un tambour sur lequel s'enroule un câble.

On donne une photo et le modèle cinématique ci-dessous :



Le rotor du moteur est lié à l'axe 12.

Le nombre de dents des roues du réducteur est : $Z_{12} = Z_{13b} = 50 \text{ dents}$ et $Z_{13a} = Z_{14} = 100 \text{ dents}$.

Le rendement de chaque engrenage du réducteur est $\eta_{12-13} = \eta_{13-14} = \eta_{eng} = 0,9$.

Le câble est enroulé sur le tambour 14 de rayon $R = 20 \text{ cm}$. On suppose que le câble s'enroule sans glisser sur le tambour.

Le rendement du dispositif tambour+câble est $\eta_{tambour} = 0,85$.

Q7 : Déterminer la relation entre $v_{3/2}$ la vitesse de déplacement de la charge 3 par rapport au chariot 2 et ω_{m23} la vitesse de rotation du moteur. Application numérique.

Q8 : En déduire l'expression, en valeur absolue, du couple C_{m23} que doit fournir le moteur de la chaîne d'énergie « lever » sans tenir compte des rendements, puis en tenant compte des rendements η_{eng} et $\eta_{tambour}$. Faire les applications numériques.